

信息的度量

事件

自信息 $I(x) = -\log P(x)$

X, Y 独立 $I(x, y) = I(x) + I(y)$

条件自信息 $I(x|y) = -\log P(x|y)$

互信息 $I(x; y) = I(x) - I(x|y) = \log \frac{P(x|y)}{P(x)} = \log \frac{P(x, y)}{P(x)P(y)}$

$I(x; y) = I(y; x)$

X, Y 独立 $I(x; y) = 0$

联合自信息 $I(x, y) = -\log P(x, y)$

条件互信息 $I(x; y|z) = \log \frac{P(x, y|z)}{P(x|z)P(y|z)}$

联合互信息 $I(x; y, z) = \log \frac{P(x, y, z)}{P(x)P(y)P(z)}$

联合互信息的链式法则 $I(x; y, z) = I(x; y) + I(x; z|y)$

$I(x; y|z) = H(x|z) - H(x|y, z)$

$I(x; y, z) = H(x) - H(x|y, z)$

$I(x; y, z) = H(z) - H(z|x, y)$

连续随机变量

微分熵 $h(X) = -\int f(x) \log f(x) dx$

$h(aX) = h(X) + \log |a|$

微分熵的极大化 $\left\{ \begin{array}{l} \text{峰值受限: 若 } X \text{ 限于 } [-M, M] \text{ 则 } h(X) \leq \log(2M) \text{ 均匀分布} \\ \text{功率受限: 若 } X \text{ 方差固定为 } \sigma^2 \text{ 则 } h(X) \leq \frac{1}{2} \log(2\pi e \sigma^2) \text{ 高斯分布} \end{array} \right.$

连续互信息 $I(X; Y) = h(X) - h(X|Y)$

高斯熵公式 $h(X) = \frac{1}{2} \log(2\pi e \sigma^2)$

熵功率 $N(X) = \frac{1}{2\pi e} 2^{2h(X)}$

熵功率 $\leq$ 实际功率 (高斯分布时 = 成立)

随机过程

平稳信源 $\forall L, n$ 有 $P(X_1, X_2, \dots, X_L) = P(X_{1+n}, X_{2+n}, \dots, X_{L+n})$

对序列 $X = (X_1, \dots, X_n)$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{平均符号熵 } H_0(X) \triangleq \frac{1}{n} H(X) \\ \text{熵速率(熵率)} H_\infty(X) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(X_1, \dots, X_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} H(X_n | X_{n-1}, \dots, X_1) \end{array} \right.$ 单调不减

马尔科夫信源 $P(X_i | X_{i-1}, X_{i-2}, \dots) = P(X_i | X_{i-1}, X_{i-2}, \dots, X_{i-m})$

状态空间表示 $S_i = (X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{im})$ 稳态分布 $\bar{S} = \{s_i\}$ $\bar{S} = \bar{S}P$

熵率 $H_\infty = H(X|S) = \sum_i \bar{s}_i H(X|S=s_i)$ $\bar{s}_i$ 入度 $H(X|S=s_i)$ 出度

平稳分布 $\begin{cases} TP = T \\ T_0 + T_1 = I \end{cases}$
 $P = \left(\begin{array}{l} \rightarrow H(X|S=0) \\ \rightarrow H(X|S=1) \end{array} \right)$
 $H_\infty = \sum_i \bar{s}_i H(X|S=s_i)$

AWGN 信道

加性高斯噪声 (AWGN) 信道

$Y_i = X_i + Z_i$ $Z_i \sim \mathcal{N}(0, N)$

信号功率受限 $E[X^2] \leq P$

离散时间 AWGN 的 $C = \max_{P_m: E[X^2] \leq P} I(X; Y) = \frac{1}{2} \log(1 + \frac{P}{N})$

平行高斯信道 + 注水法则 如何分配功率

带限模拟高斯信道

香农极限公式 $C = W \log_2(1 + \frac{P}{N_0 W})$ (比特/秒)

$\left\{ \begin{array}{l} W \rightarrow \infty \text{ 时 } C \rightarrow \frac{P}{N_0} \ln 2 \\ \text{每 bit 最小能量: } S_b^* = N_0 \ln 2 \quad \frac{S_b^*}{N_0} \geq \ln 2 \end{array} \right.$

频带效率 $\eta = \frac{B}{W}$

信号功率 $P = E_b \cdot R$ E_b 为每比特能量

假设传 1 bit 信息所用时间为 T_b $E_b = P \cdot T_b$

(离散) 随机变量

熵 $H(X) = -\sum_{x \in \mathcal{X}} P(x) \log P(x) = E[-\log P(X)]$

二元熵 $H(p) = -p \log p - (1-p) \log (1-p)$

联合熵 $H(X, Y) = -\sum_{x, y} P(x, y) \log P(x, y)$

条件熵 $H(X|Y) = -\sum_{x, y} P(x, y) \log P(x|y)$

条件联合熵 $H(X, Y|Z) = H(X|Z) + H(Y|X, Z)$

$H(X|Y, Z) = H(X, Y, Z) - H(Z) - H(Y|Z)$

联合熵的链式法则 $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) = H(Y) + H(X|Y)$

$H(X_1, X_2, \dots, X_n) = \sum_{i=1}^n H(X_i | X_1, \dots, X_{i-1}) = H(X_1) + H(X_2 | X_1) + \dots + H(X_n | X_1, \dots, X_{n-1})$

平均互信息 $I(X; Y) = -\sum_{x, y} P(x, y) \log \frac{P(x, y)}{P(x)P(y)} = E[I(x; y)]$

互信息与熵的关系 $I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$

$0 \leq I(X; Y) \leq \min\{H(X), H(Y)\}$ 若 $Y=f(X)$ 时 $I(X; Y) = H(Y)$

相对熵 $D(P||Q) = \sum_x P(x) \log \frac{P(x)}{Q(x)}$ $D(P||Q) \neq D(Q||P)$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{互信息即相对熵 } I(X; Y) = D(P_{X,Y} || P_X P_Y) \\ \text{均匀分布与熵 } H(X) = \log K - D(X||U) \end{array} \right.$

Fano 不等式 $H(X|\hat{X}) \leq H(P_e) + P_e \log(K-1)$ $P_e = P(X \neq \hat{X})$

信源编码逆定理 $H_2(p) = -p \log p - (1-p) \log (1-p)$

马尔科夫链 $P(X_1, X_2, \dots, X_n) = P(X_1) P(X_2 | X_1) P(X_3 | X_2) \dots P(X_n | X_{n-1})$ $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow \dots \rightarrow X_n$

数据处理定理 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ $I(X; Y) \geq I(X; Z)$ $I(X; Y) \geq I(X; Y|Z)$

互信息的凸性 $\left\{ \begin{array}{l} \text{固定信道 } P(Y|X) = I(X; Y) \text{ 为 } P(X) \text{ 的上凸函数} \\ \text{固定输入分布 } P(X) = I(X; Y) \text{ 为 } P(Y|X) \text{ 的下凸函数} \end{array} \right.$

熵的数学性质

熵的性质 ① 对称

② 非负

③ 确定

④ 可拓展

⑤ 可加 $H(X_1, X_2) = H(X_1) + H(X_2 | X_1)$

⑥ 极值 $H_K(p_1, \dots, p_K) \leq H_K(\frac{1}{K}, \dots, \frac{1}{K}) = \log K$

⑦ 上凸 $H_K(p_1 + (1-p_1)p_2, \dots, (1-p_1)p_2 + p_2) \geq (1-p_1)H_K(p_1) + p_1H_K(p_2)$

⑧ 条件减少熵 $H(X|Y) \geq H(X|Y, Z)$

⑨ 联合增加熵 $H(X, Y|Z) \geq H(X|Z)$

加权熵 $H_w(X) = -\sum_{k=1}^K w_k p_k \log p_k$

Renyi 熵 $H_\alpha(X) = \frac{1}{1-\alpha} \log(\sum_{k=1}^K p_k^\alpha)$

当 $\alpha \rightarrow 0$ 时 $H_0 = \log K$

当 $\alpha \rightarrow 1$ 时 $H_1 = -\sum p_k \log p_k$

当 $\alpha = 2$ 时 $H_2 = -\log \sum p_k^2$

Tip

由 X, Y 确定

$H(Z|X, Y) = 0$ $H(Z) \leq H(X, Y)$

$H(X) = H(w_1, w_2) + w_1 H(G_1) + w_2 H(G_2)$

X, Y 相互独立

$I(X; Y) = 0$

$H(X, Y) = H(X) + H(Y)$

$H(X|Y) = H(X)$ $H(Y|X) = H(Y)$

$H(Y, Z|X) = H(Y|X) + H(Z|X)$ 当且仅当 Y 与 Z 在给定 X 后条件独立

$H(Z|X, Y) = H(Z|Y)$ 当且仅当 X 与 Z 在给定 Y 后条件独立

信息的无损压缩

等长编码

信源 编码器 译码器
信源编码 $U^L \rightarrow X^N \rightarrow U^L$

等长编码 $D^n \geq K^L \Rightarrow N \geq L \frac{\log K}{\log D}$

离散无记忆信源(DMS)

香农信源编码定理(第一)

对离散无记忆信源, 当 $N > \frac{L(H(U) + \epsilon)}{\log D}$ 时存在
(D元字母表) 当 $N < \frac{L(H(U) - \epsilon)}{\log D}$ 时不存在

编码速率 $R = \frac{1}{N} \log D$ $R \geq H(U)$

典型列 $A_\epsilon^{(L)}(U) = \{u^L : |-\frac{1}{L} \log p(u^L) - H(U)| < \epsilon\}$

- ① 概率集中
- ② 个数有限 $\leq 2^{LH(U)}$
- ③ 渐进等分(AEP) $\sim 2^{LH(U)}$

长度为L的码字最多有 D^L 个

不等长编码

不等长编码

- ① 唯一可译码
- ② 异字头码(前缀码/即时码)

Sardinas-Patterson判据

Kraft不等式

存在D元异字头码, 码字长度为 $\{n_1, n_2, \dots, n_K\}$ 充要条件 = $\sum_{k=1}^K D^{-n_k} \leq 1$

不等长编码定理

V 唯一可译码, 平均码长 $\bar{n} \geq \frac{H(U)}{\log D}$

∃ 一个D元唯一可译码, 其平均码长 $\bar{n} \leq \frac{H(U)}{\log D} + 1$

对长度L $\frac{H(U)}{L \log D} \leq \bar{n} < \frac{H(U)}{L \log D} + \frac{1}{L}$

压缩极限 (译码) $\begin{cases} \text{无记忆: } H(X) \\ \text{有记忆: } H_m \leq H(X) \end{cases}$

典例

平均码长 $\bar{n} = \sum p_i x_i$ 编码效率 $\eta = \frac{H(U)}{\bar{n} \log D}$

Huffman编码 先检查符号总数k是否满足 $(k-m) \bmod (m-1) = 0$ 否则补上概率为0的符号

Shannon编码 $L_k = \lceil \log(1/p_k) \rceil$ $H(U) \leq \bar{n} < H(U) + 1$

Fano编码 对半分

Shannon-Fano-Elias编码 $\bar{F}(u) = \sum_{i \leq u} p_i + \frac{1}{2} p_u$ $L(u) = \lceil \log(1/p_u) \rceil + 1$ $\bar{n} < H(U) + 2$

平稳信源编码

马尔科夫信源编码

如何构造模糊序列

① 在S中找一对有前缀关系的码字

② 补齐路径A, B $\begin{cases} A = S_{KH} = C \cdot S_K \\ B = C = S_K \cdot S_{KH} \end{cases}$

直至两边凑出来的字符串完全相同

信息的传输

信道定义

离散无记忆信道(DMC) $P(y_1, \dots, y_N | x_1, \dots, x_N) = \prod_{n=1}^N P(y_n | x_n)$

信道容量 $C = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \max_{Q(X^N)} I(X_1, \dots, X_N; Y_1, \dots, Y_N)$

对DMC $C = \max_{\{Q_X\}} I(X; Y) = \max \{H(Y) - \underbrace{H(Y|X)}_{\text{信道噪声}}\}$

典型信道

无噪信道 $C = \log M$ (M为输入符号数) 达容量时输入等概

确定信道 $C = \log m$ (m为输出可区分数)

(独立)无用信道 $C = 0$ $P(Y|X) = P(Y)$ $I(X; Y) = 0$

二元对称信道(BSC) $C = 1 - H(p)$ $I(X; Y) \leq 1 - H(p)$ 达容量时输入等概

二元删除信道(BEC) $C = 1 - p$ $H(Y) = 1 - p$

信道容量定理 如何找到最优输入分布

输入分布 $\{Q_k\}$ 达C的充要条件(KKT条件):

$$\begin{cases} I(X=K; Y) = C, \forall K: Q_K > 0 \\ I(X=K; Y) \leq C, \forall K: Q_K = 0 \end{cases}$$

对称信道 = 输入/出均对称(行列)

$$C = \log J + \sum_{j=0}^{J-1} P(j|K) \log P(j|K) = \log J - H(\text{某一行})$$

准对称信道 = 按行对称, 按列对称, 分子块对称

输入均匀分布时达容量

不对称信道 = 按行不对称

$$I(X=0; Y) = \sum_{j=0}^J P(j|0) \log \frac{P(j|0)}{P(j)}$$

信道的组合

(同时性) 平行(积) $C = C_1 + C_2 = 2 - H(p_1, p_2, \dots, p_J) = 2 - H(p) - H(q)$

$$I(X_1, X_2; Y_1, Y_2) \leq I(X_1; Y_1) + I(X_2; Y_2)$$

(二选一) 开关(和) $C = \log(2^{C_1} + 2^{C_2}) = \max \{H(p) + H(q) + (1-p)C_2\}$ 信道图交叉

$$I(X; Y) = P_A I(X_1; Y_1) + P_B I(X_2; Y_2) + H(P_A, P_B) \quad \begin{pmatrix} P_A & 0 \\ 0 & P_B \end{pmatrix}$$

级联 $C = H(p_1 q + p_2) \leq \min(C_1, C_2) = \min(1 - H(p), 1 - H(q))$

输入分布 $P(X=0) = \frac{2^{C_1}}{2^{C_1} + 2^{C_2}}$

信道编码

$W = \{1, 2, \dots, M\} \rightarrow X^n(w) \rightarrow Y^n \rightarrow \hat{w}$
M个消息 编码器 译码器

编码速率 $R = \frac{\log M}{n}$ (比特/信道使用)

香农信道编码定理(第二)

正定理 $R < C \Rightarrow P_e \rightarrow 0$
逆定理 $P_e \rightarrow 0 \Rightarrow R \leq C$

令 $Z_{mod} = Z \bmod 2\pi$ 则 $h(Y|X) = h(Z_{mod})$

① $C = W \log_2(1 + \frac{P}{N_0 W})$

信号功率 $P = E_b R$ E_b 为每比特能量

为保证无差错传输 $R \leq C$ 即 $R \leq W \log_2(1 + \frac{P}{N_0 W})$

令调制效率 $\eta = \frac{R}{W} \Rightarrow \eta \leq \log_2(1 + \frac{E_b}{N_0})$

当 $W \rightarrow \infty, \eta \rightarrow 0$ 时 $E_{min} = N_0 \lim_{\eta \rightarrow 0} \frac{2^{\eta} - 1}{\eta} = N_0 \ln 2$

$\Rightarrow E_{min} \approx 0.693 N_0$

② 带宽受限, 为了换取高速度, 必须付出巨大能量代价

假设发送1bit信息所用时间为 T_b

$$C_b = T_b^{-1} W \log_2(1 + \frac{P}{N_0 W}) = 1/T_b \Rightarrow T_b W = \frac{1}{\log_2(1 + \frac{P}{N_0 W})}$$

当 $\frac{P}{N_0 W} \gg 1$ 时, 由于 $E_b = P T_b$

$$\Rightarrow E_b = \frac{P}{R} = \frac{P}{W \log_2(1 + \frac{P}{N_0 W})} > \frac{4.000 N_0}{\log_2(e)}$$

$$\Rightarrow \frac{E_b}{N_0} = \frac{4.000}{\log_2(e)} \approx 4.32$$